

EII800 – Dinámica de Sistemas

Clase 08. Retardos de material

LISTING 8.1: RETARDOS DE MATERIAL

Mónica Castaneda Riascos

Escuela de Ingeniería Industrial



**Ingeniería
Industrial**

PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATOLICA DE VALPARAISO

1. Definición de retardo

La idea de causalidad significa que un evento ocurrido en una variable tendrá un efecto en la otra; sin embargo, esto no dice nada sobre **el tiempo que será necesario para que el evento de la variable causante llegue a tener efecto en la variable afectada.**

Un retardo es una estructura de flujo y niveles que acepta una entrada y entrega una salida.

1. Definición de retardo

Un retardo se puede caracterizar como un retardo “exponencial” porque, en su forma más simple, la salida es igual al stock dividido por el tiempo promedio del retardo, que característicamente produce un decrecimiento exponencial.

Los retardos están definidos por:

- (i) la duración promedio del retardo;
- (ii) el orden del retardo (número de niveles involucrados con la estructura de retardo).

1. Definición de retardo

Tenga en cuenta que la salida del retardo está determinada únicamente por el nivel y el tiempo promedio del retardo. El flujo de entrada es independiente de la estructura del retardo.

2. Tipos de retardos

- **Retardo de material:** Se refieren a los flujos de sustancias físicas o materiales; en ellos, el movimiento o la transformación material toma un tiempo largo, y se habla de retardo de material. Ejemplo: Flujo de un producto a través de una cadena de abastecimiento, envío de cartas, construcción de edificios
- **Retardo de información:** se refiere a percepciones o creencias las cuales no se conservan y cambian gradualmente en el tiempo. Ejemplo: pronóstico demanda productos, del precio del dólar.

3. Estructura y comportamiento de los retardos de material

Se deben responder dos preguntas:

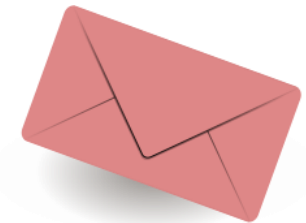
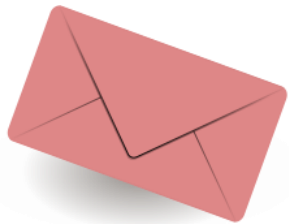
- **¿Cuál es la duración promedio del retardo?** Es decir, en promedio cuanto tiempo les toma a los ítems fluir a través del retardo. Debe determinarse empíricamente con estudios de campo y recolección de información.
- **¿Cuál es la distribución de respuesta alrededor del tiempo promedio del retardo?** Es decir, ¿qué ocurre cuando el ítem entra al retardo, sale de acuerdo a FIFO, se produce una mezcla? ¿Todas las unidades gastan el mismo tiempo en el retardo o hay alguna variación alrededor del promedio?

4. Tipos de retardo de material

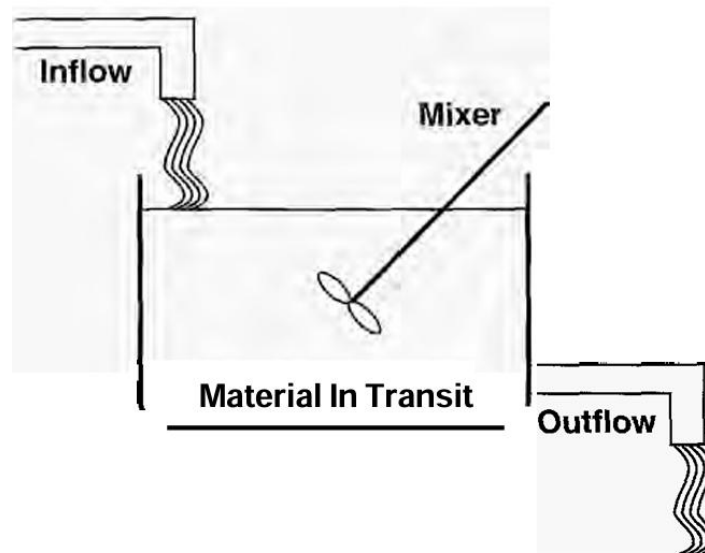
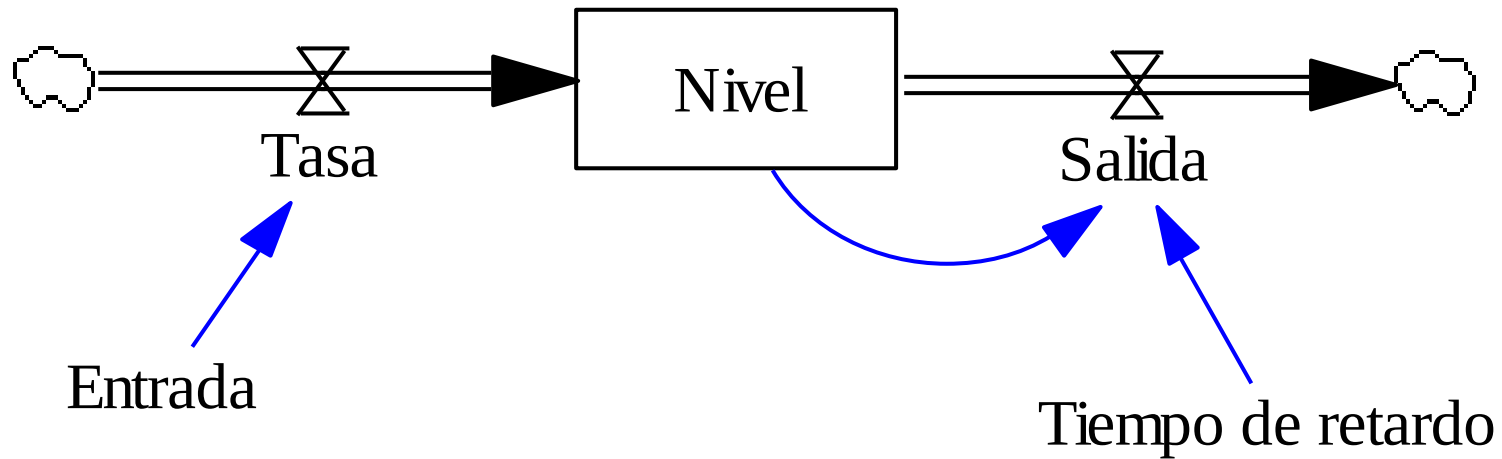
- Retardo de tubería
- Retardo de material de primer orden
- Retardo de material de tercer orden
- .
- .
- .
- Retardo de material de n orden

4.1. Retardos de primer orden

Cuando ocurren los retardos, existe una mezcla y la variación en los tiempos de procesamiento individuales, causando cierta variación en la distribución de las entregas.

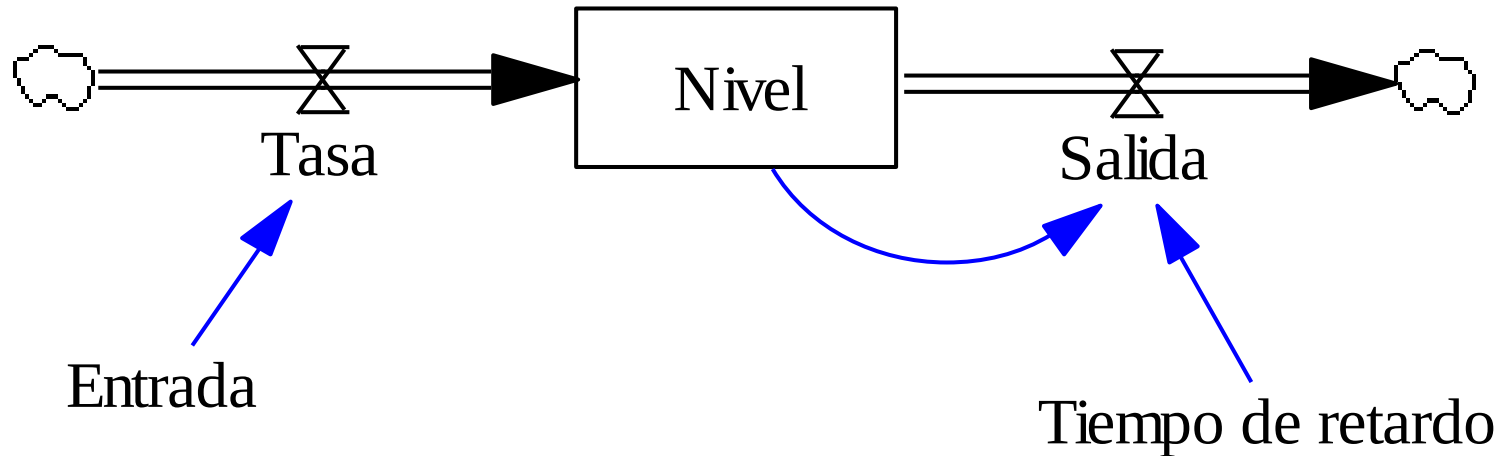


4.1. Retardos de primer orden



*Si ocurre una mezcla significa que el orden de llegada es irrelevante, todas las partículas salen alrededor de un tiempo promedio (tiempo de retardo)

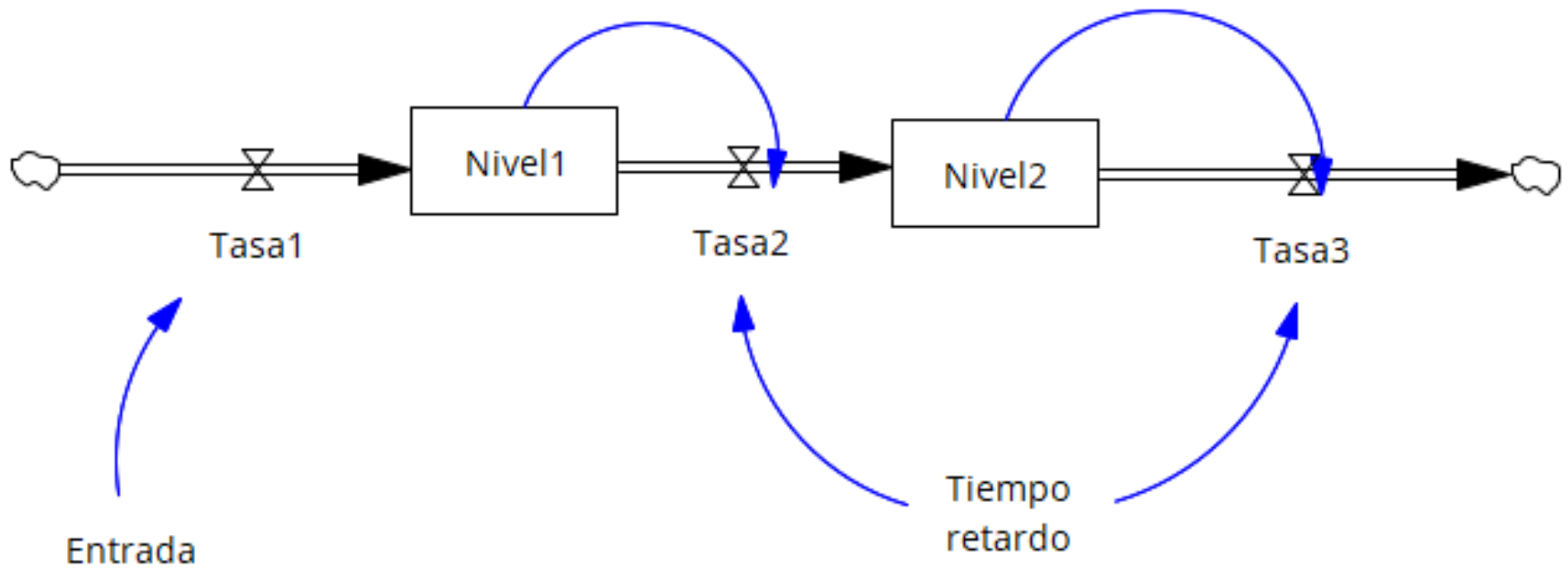
4.1. Retardos de primer orden



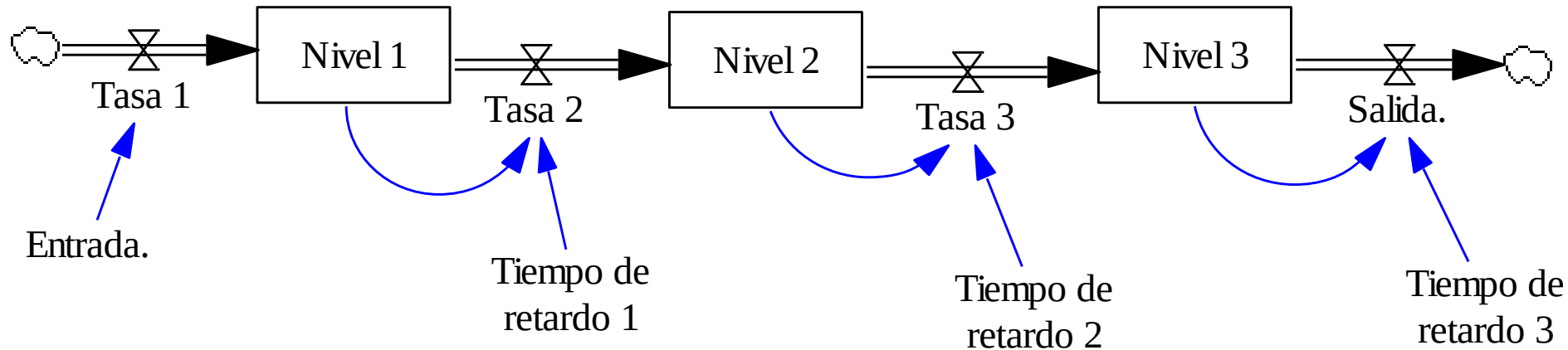
$$Tasa = Entrada$$

$$Salida = \frac{Nivel}{Tiempo\ de\ retardo}$$

4.2. Retardos de segundo orden



4.3. Retardos de tercer orden



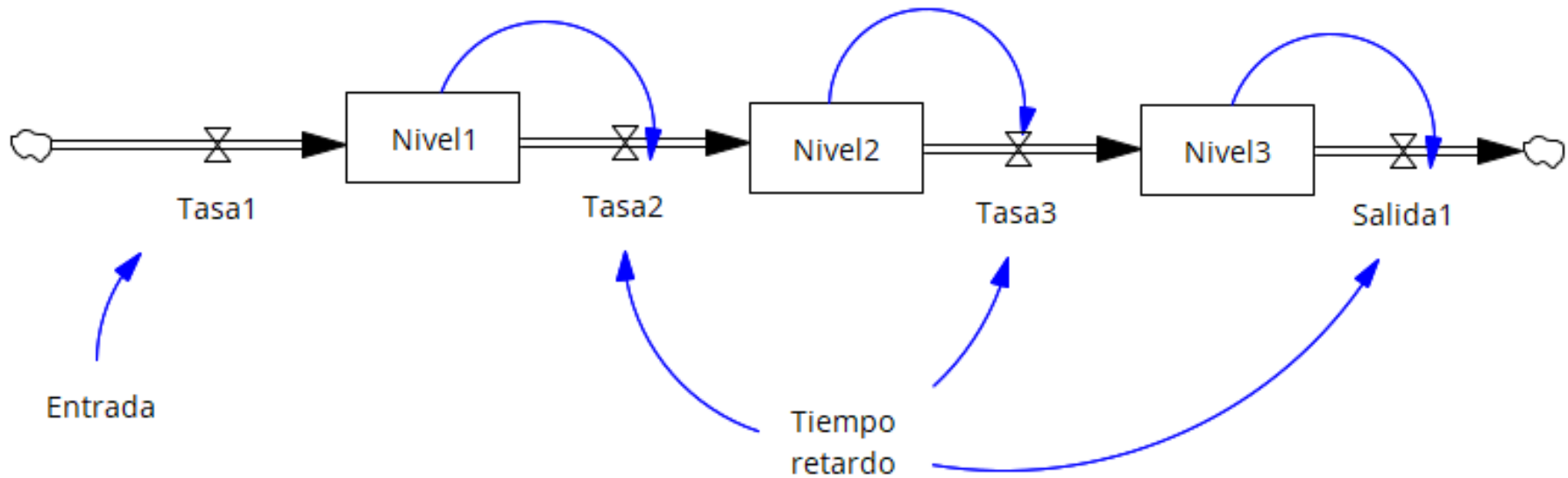
$$Tasa1 = Entrada$$

$$Tasa\ 2 = \frac{Nivel\ 1}{Tiempo\ de\ retardo\ 1}$$

$$Tasa\ 3 = \frac{Nivel\ 2}{Tiempo\ de\ retardo\ 2}$$

$$Salida = \frac{Nivel\ 3}{Tiempo\ de\ retardo\ 3}$$

4.3. Retardos de tercer orden



$$Tasa1 = Entrada$$

$$Tiempo\ retardo = Tiempo\ total/3$$

$$Tasa\ 3 = \frac{Nivel\ 2}{Tiempo\ retardo}$$

$$Tasa\ 2 = \frac{Nivel\ 1}{Tiempo\ retardo}$$

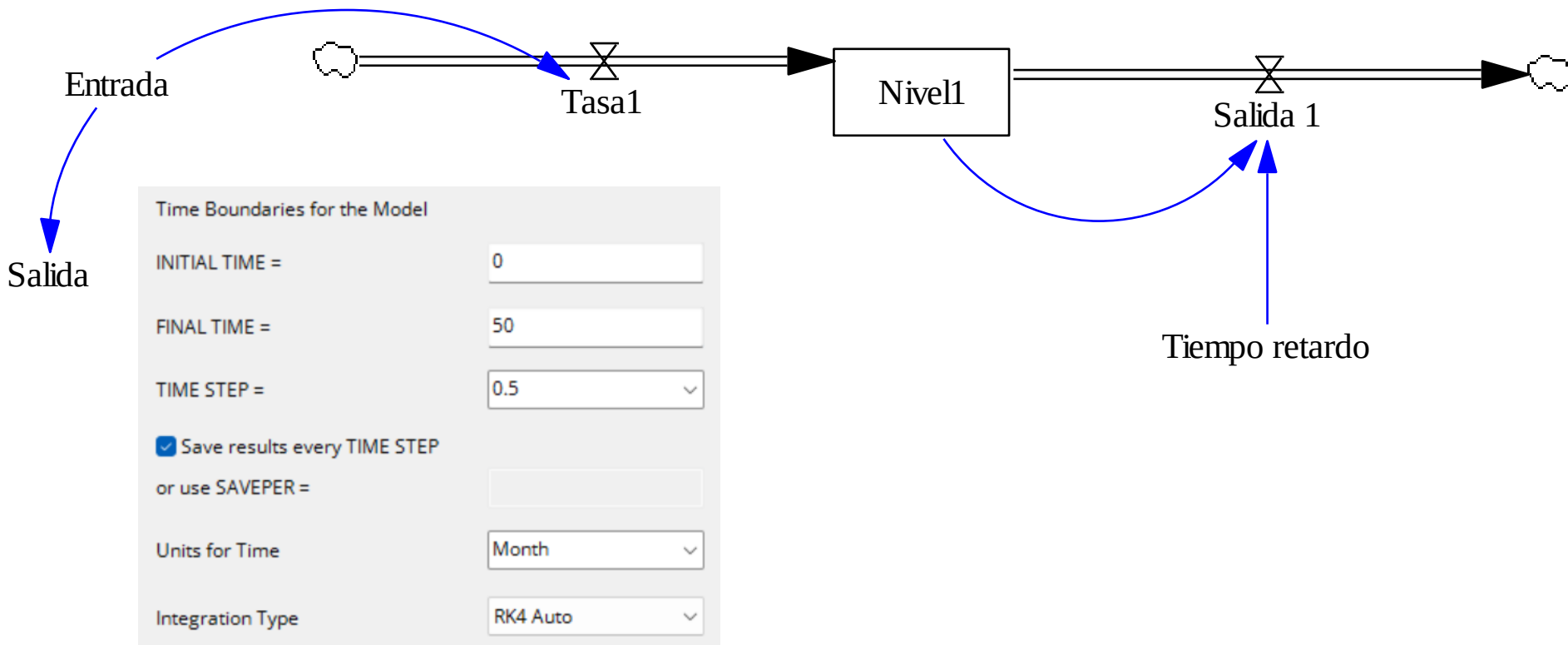
$$Salida = \frac{Nivel\ 3}{Tiempo\ retardo}$$

*Aplicaremos esta estructura solamente si nos entregan un tiempo promedio, en este caso Tiempo retardo.

En vensim

RETARDOS DE MATERIAL

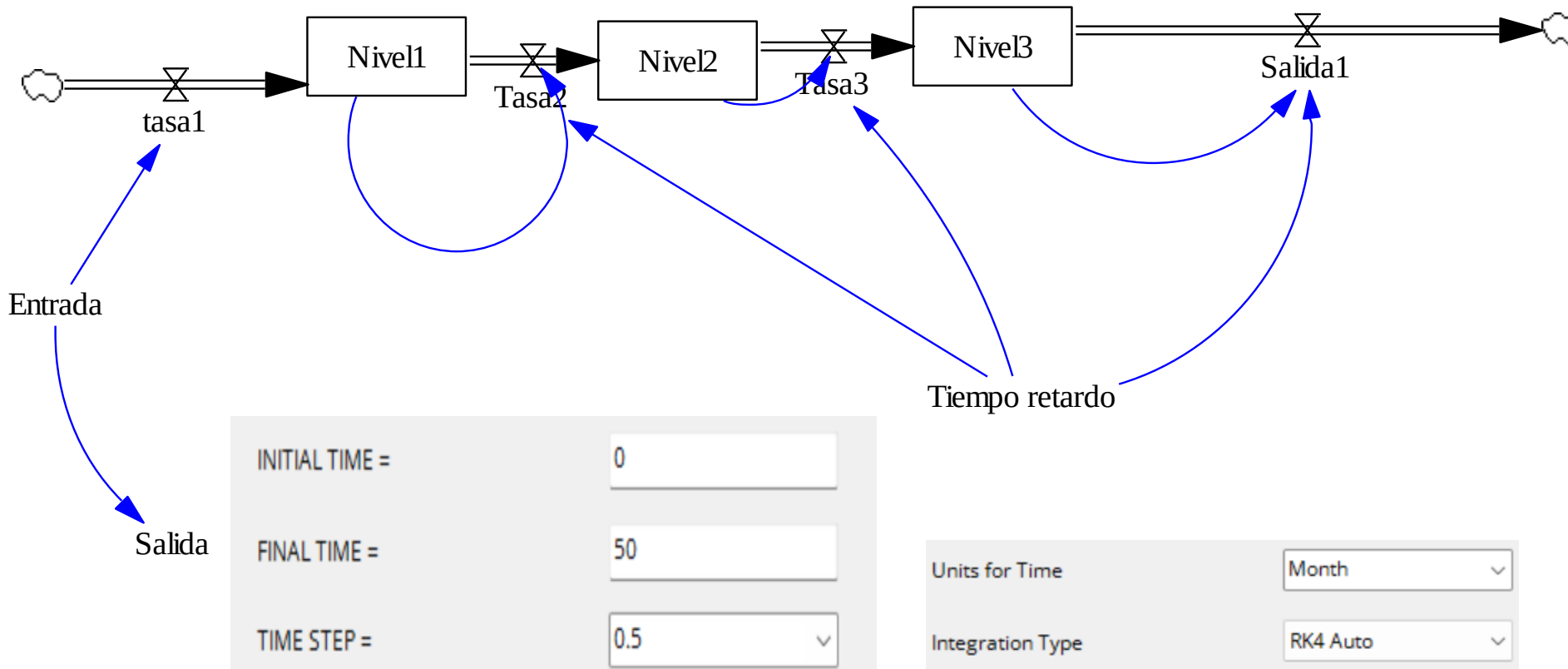
$\text{DELAY1}(X, T)$ Retardo de primer orden, para la variable X y periodo T



En vensim

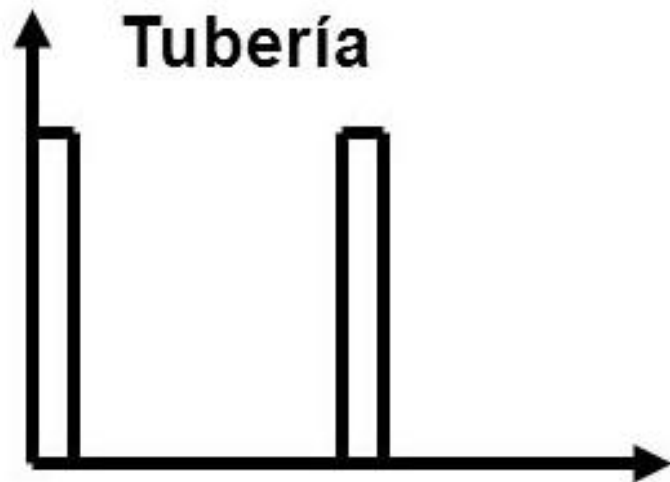
RETARDOS DE MATERIAL

DELAY3(I, T) Retardo de TERCER orden, para la variable I y periodo T



4.4. Retardo de tubería

Este retardo de material también es conocido como retardo de orden infinito, retardo discreto retardo de transporte. Un retardo en el que el tiempo de retardo es constante y en el que el orden de salida es precisamente el mismo que el orden de entrada



Banda Transportadora



En vensim

DELAY FIXED (input, delay time, initial value)

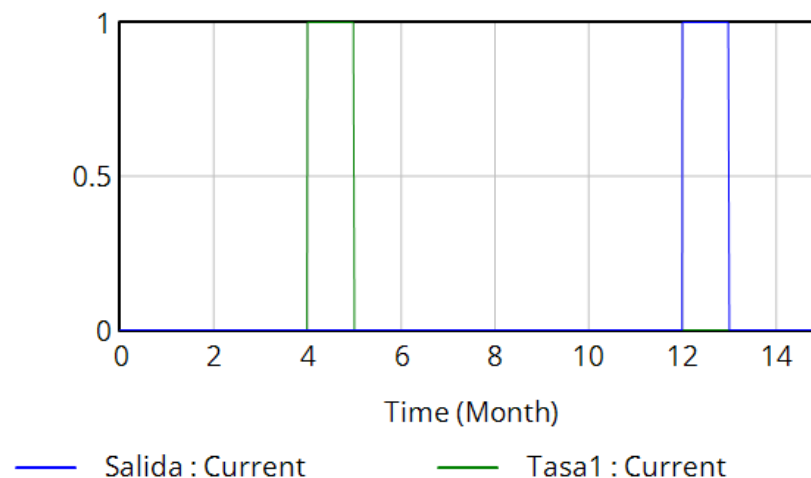
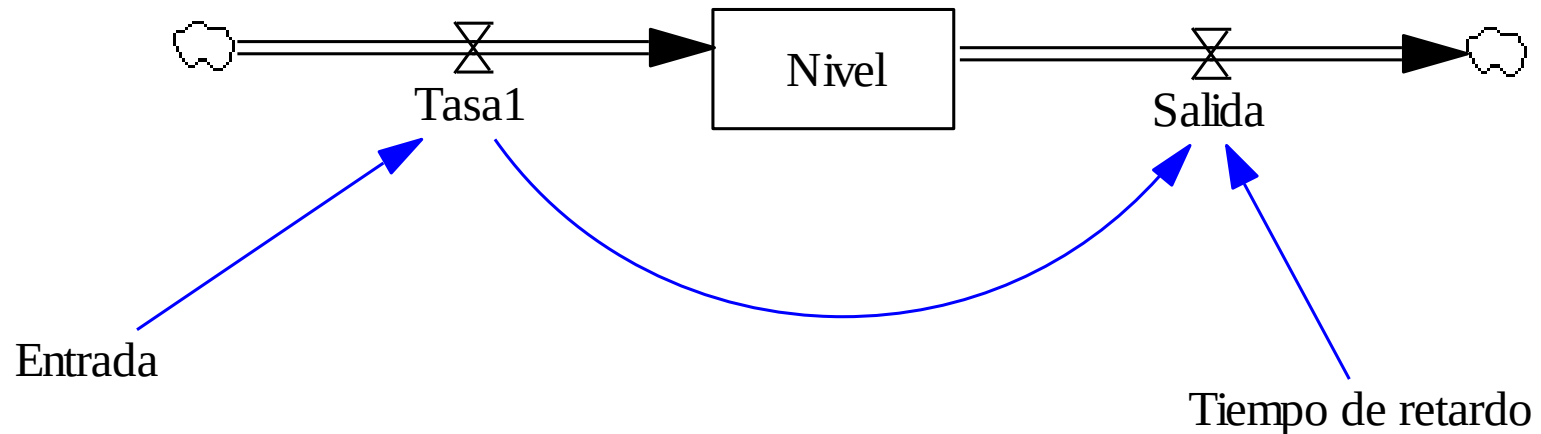
Returns the value of the input delayed by the delay time. The initial value is the value of the variable on the left-hand side of the equation at the start of the simulation. The delay time can be an expression, but only its initial value is used.

Units:

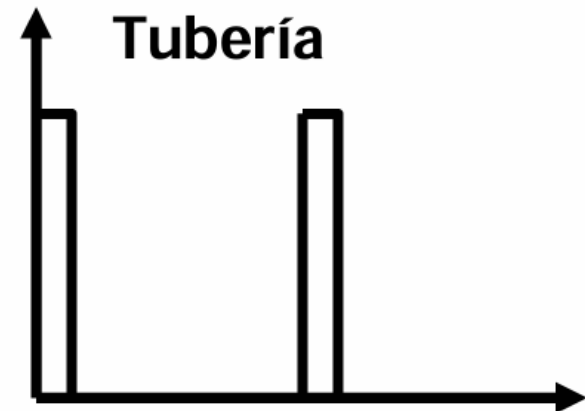
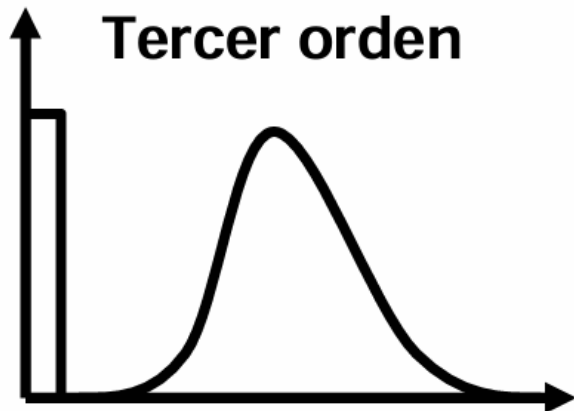
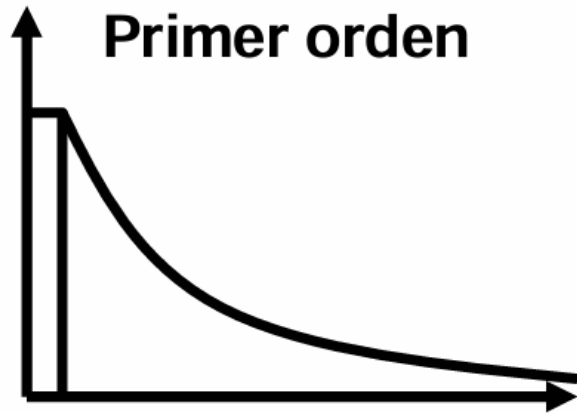
DELAY FIXED (unit , time, unit) --> unit

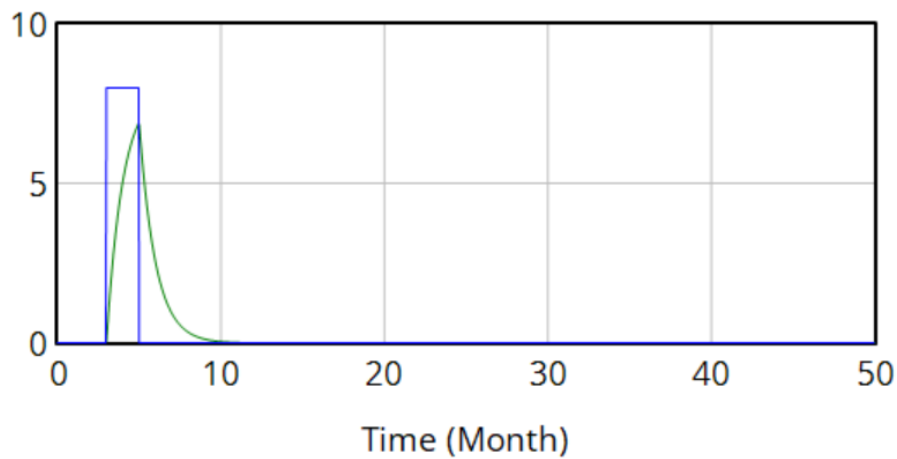
4.4. Retardo de tubería

El orden de salida de los ítems es exactamente igual al orden de entrada



5. Análisis de retardos

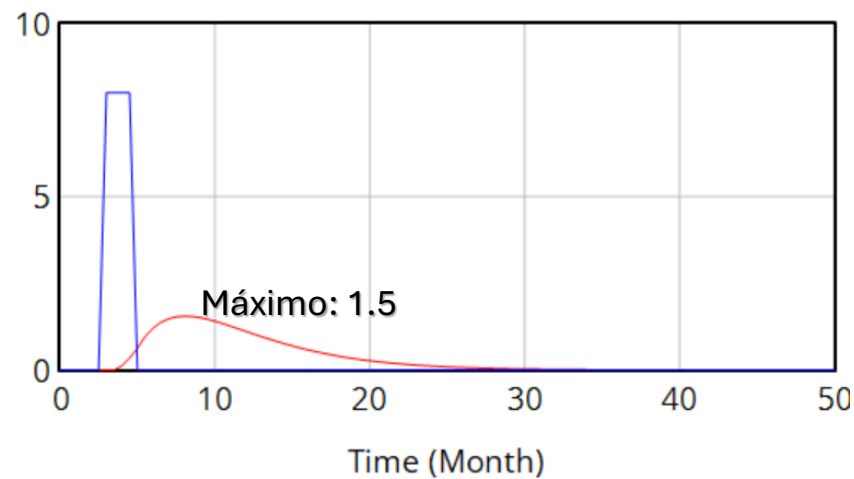




Entrada : 1

Salida1 : 1

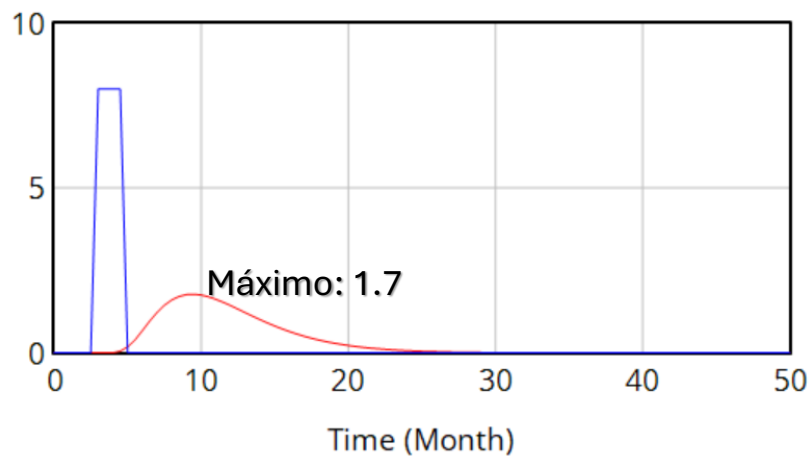
Primer orden



Entrada : current

Tasa3 : current

Segundo orden

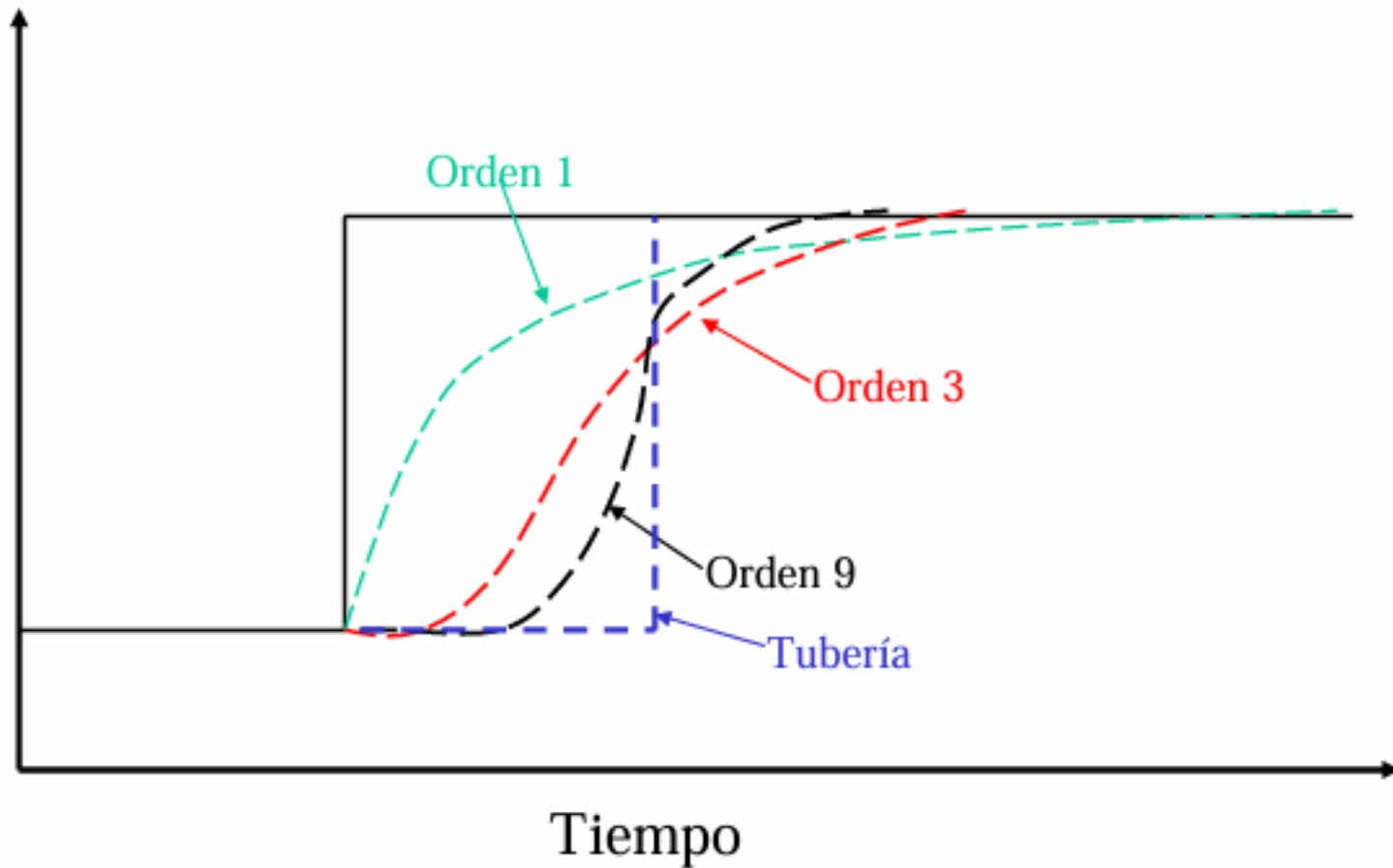


Entrada : current

Salida1 : current

Tercer orden

Una gran cantidad de material es inyectada en el retardo en un sólo instante



Si aumenta el orden del retardo este se aproxima al retardo de tubería!!

EII800 – Dinámica de Sistemas

Clase 08. Retardos de material

LISTING 8.1: RETARDOS DE MATERIAL

Mónica Castaneda Riascos

Escuela de Ingeniería Industrial



**Ingeniería
Industrial**

PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATOLICA DE VALPARAISO

EII800 – Sistemas Dinámicos

Clase 09. Retardos de información

Mónica Castaneda Riascos
Escuela de Ingeniería Industrial



**Ingeniería
Industrial**

PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATOLICA DE VALPARAISO

Agenda

- 1 Definición de retardo
- 2 Tipos de retardos
- 3 Retardo de información
- 4 Ejemplo de retardo de información
- 5 Análisis retardo de información
- 6 Retardo de información de tercer orden

1. Definición de retardo

La idea de causalidad significa que un evento ocurrido en una variable tendrá un efecto en la otra; sin embargo, esto no dice nada sobre **el tiempo que será necesario para que el evento de la variable causante llegue a tener efecto en la variable afectada.**

Un retardo es una estructura de flujo y niveles que acepta una entrada y entrega una salida.

2. Tipos de retardos

- **Retardo de material:** Se refieren a los flujos de sustancias físicas o materiales; en ellos, el movimiento o la transformación material toma un tiempo largo, y se habla de retardo de material. Ejemplo: Flujo de un producto a través de una cadena de abastecimiento, envío de cartas, construcción de edificios
- **Retardo de información:** se refiere a percepciones o creencias las cuales no se conservan y cambian gradualmente en el tiempo. Ejemplo: pronóstico demanda productos, del precio del dólar.

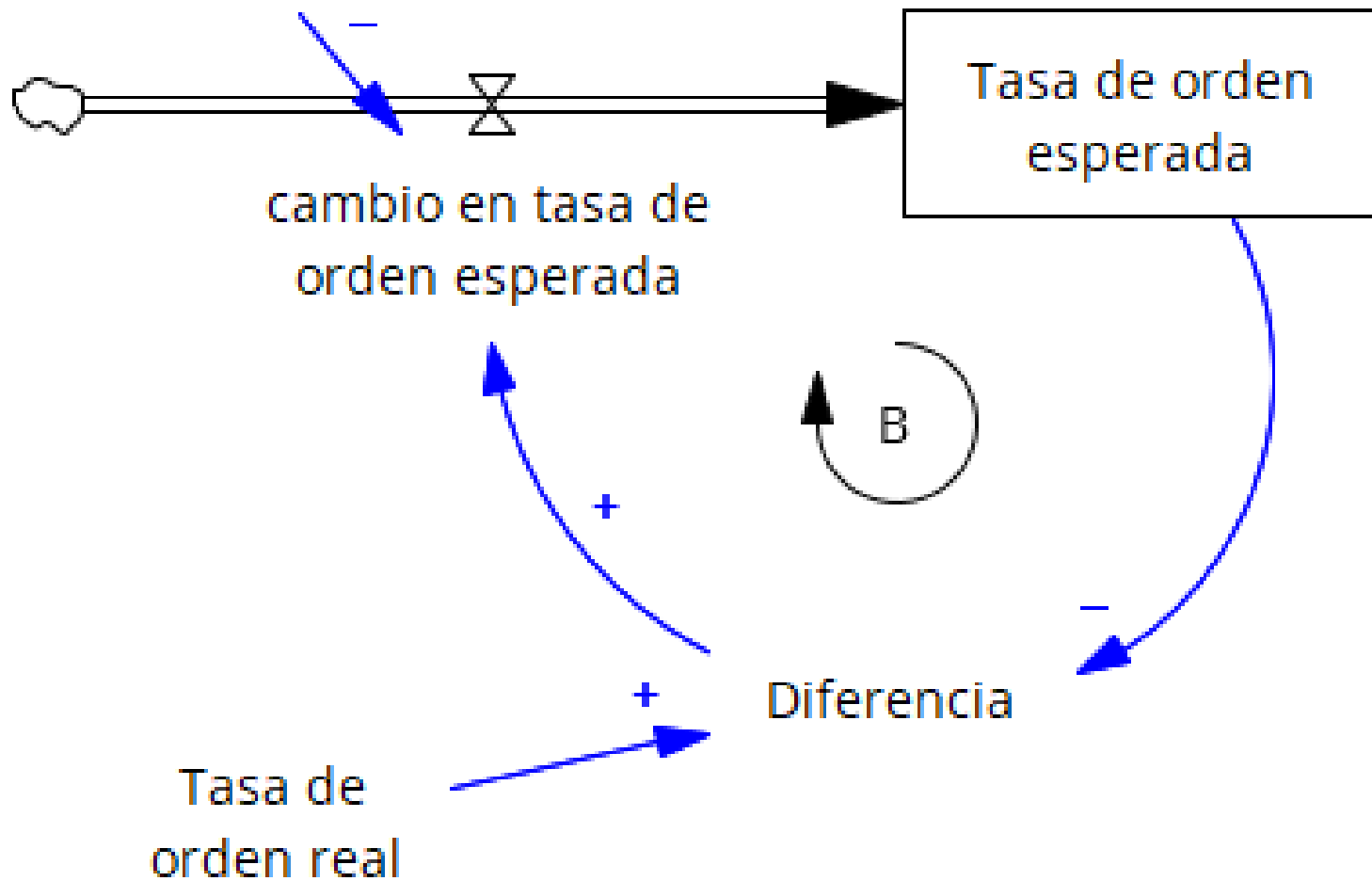
3. Retardo de información

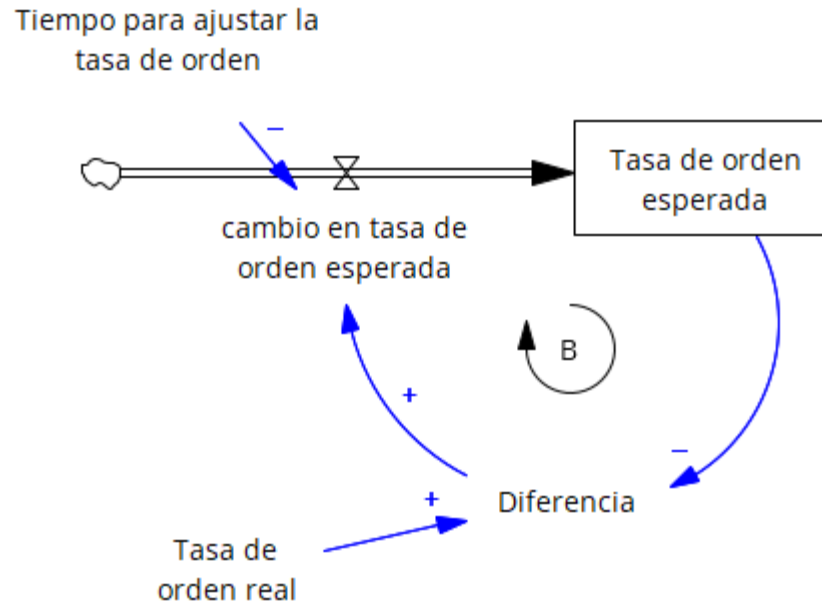
- Las percepciones y los pronósticos involucran retardos.
- Las creencias, expectativas y proyecciones están basadas en la información disponible hasta el momento, es decir información del pasado.
- Cuando nueva información llega, las personas no cambian su forma de pensar inmediatamente, sino luego de un tiempo, ese tiempo es un retardo de información.

4. Ejemplo retardo de información

- Suponga que las órdenes en su empresa son de 1000 unidades/día.
- De repente en el periodo 20, aumenta súbitamente a 2000 unidades/día
- Suponga que la tasa de órdenes continúa siendo de 2000 unidades/día
- Asuma que usted tarda 6 días en ajustarse a este cambio en la tasa de órdenes.
- Modele esto como un retardo de información de primer orden.

Tiempo para ajustar la
tasa de orden





$$\frac{d \text{Tasa de orden esperada}(t)}{dt} = \text{cambio en tasa de orden esperada} \quad [\text{unidades/días}]$$

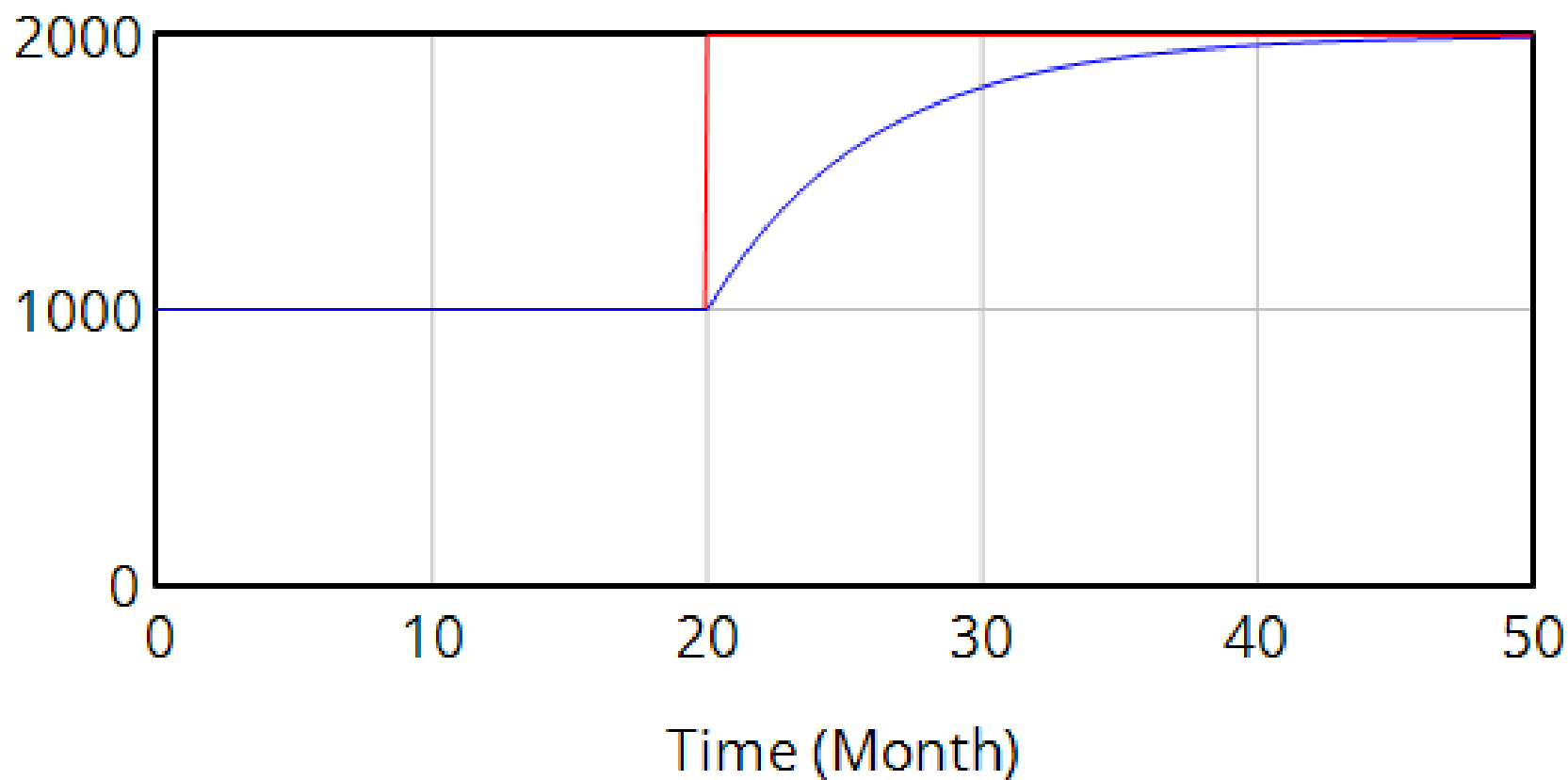
$$\text{Tasa de orden esperada}(t_0) = 1000 \quad [\text{unidades/días}]$$

$$\text{Diferencia}(t) = \text{Tasa de orden real}(t) - \text{Tasa de orden esperada}(t)$$

$$\text{Cambio en tasa de orden esperada}(t) = \frac{\text{Diferencia}(t)}{\text{Tiempo para ajustar la tasa de orden}}$$

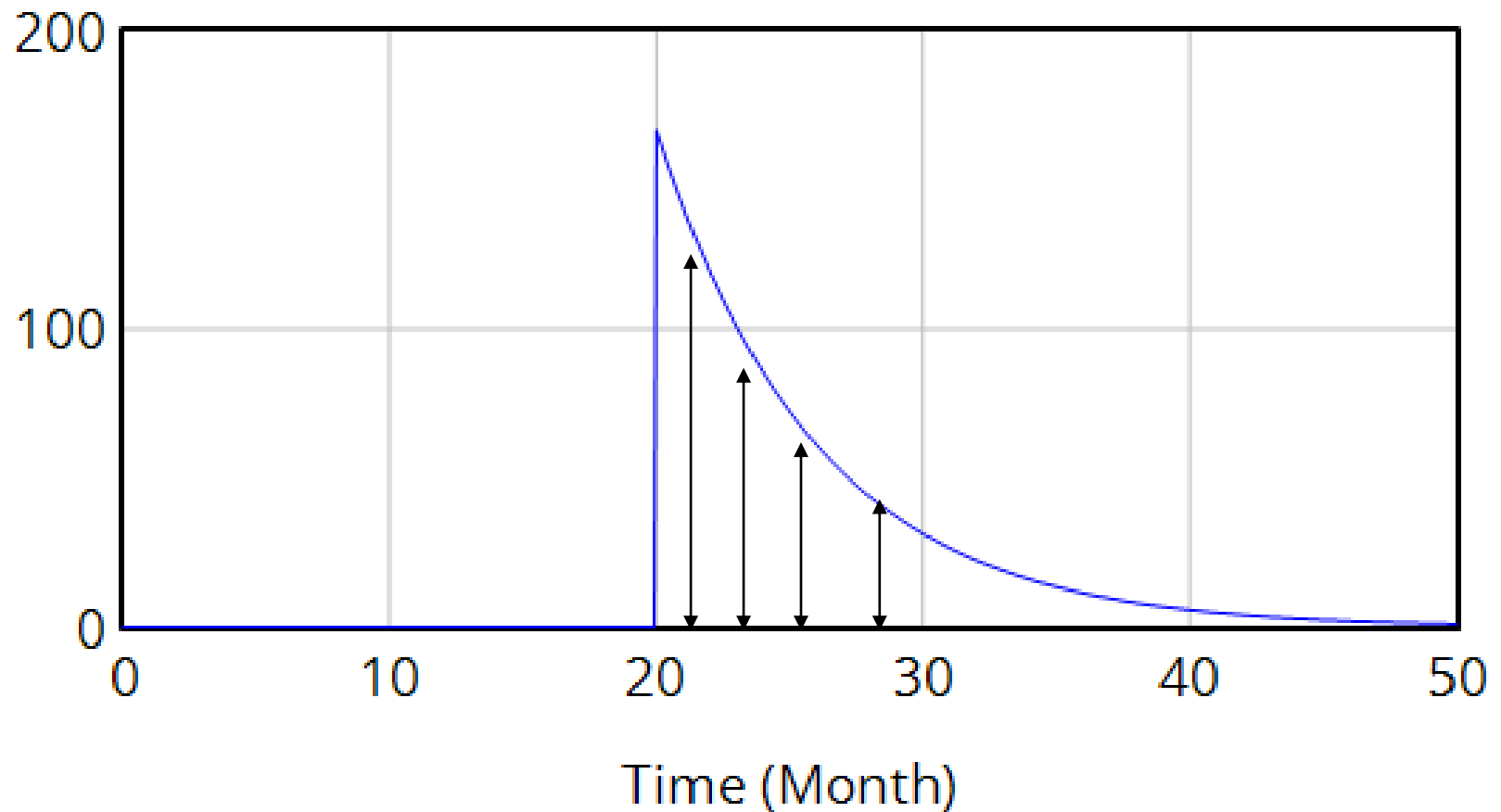
$$\text{Tasa de orden real}(t) = 1000 + \text{step}(1000, 20) \quad [\text{unidades/días}]$$

$$\text{Tiempo para ajustar la tasa de orden} = 6 \quad [\text{días}]$$



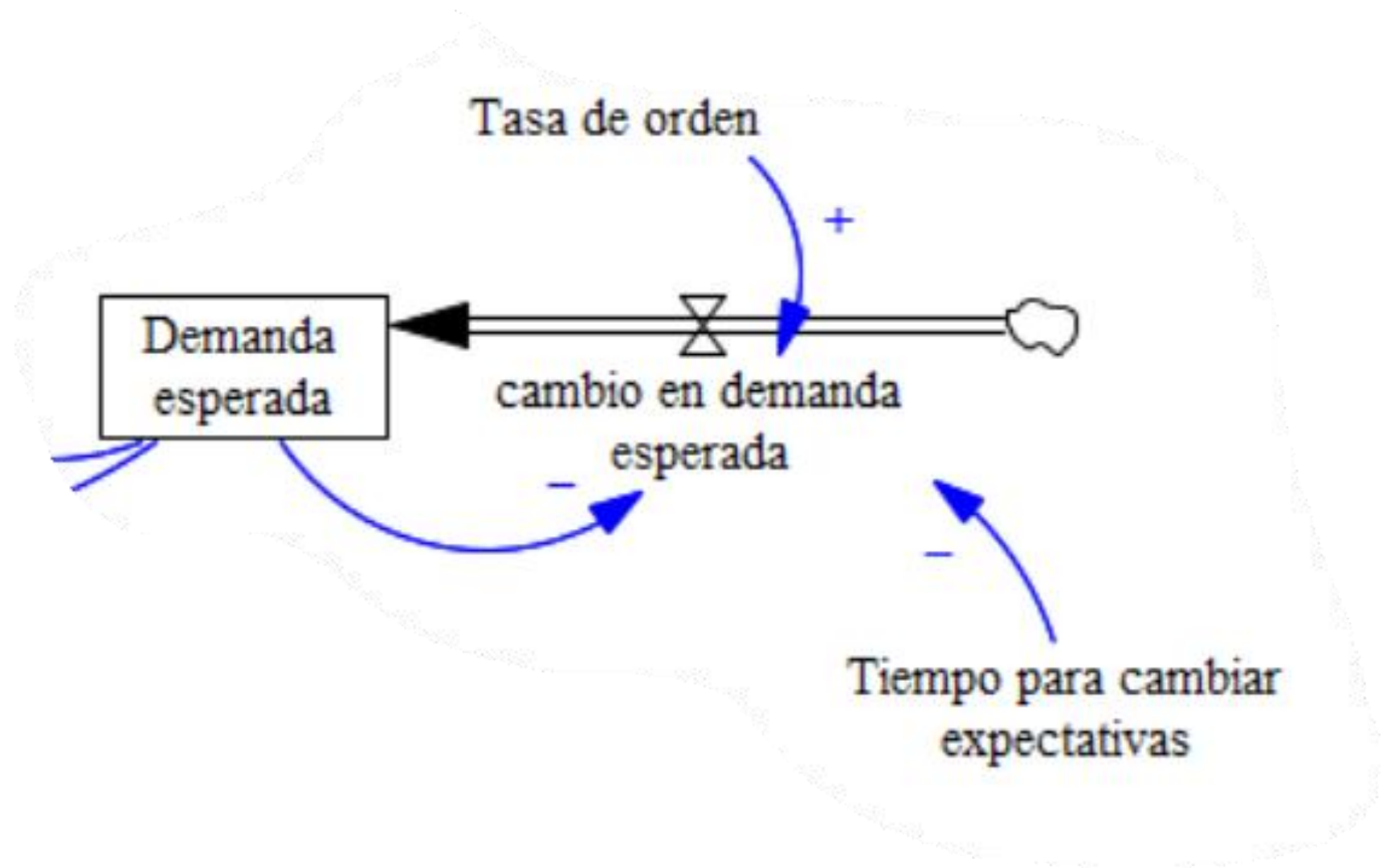
- Tasa de orden esperada : current
- Tasa de orden real : current

cambio en tasa de orden esperada



— current

4.1. Simplificación retardo de información



5. Análisis retardo de información

- Note que la demanda esperada es un nivel, las creencias o pronósticos son NIVELES
- Las empresas deben pronosticar la demanda porque es costoso y lleva mucho tiempo alterar las tasas de producción.
- Es difícil porque no se sabe si el aumento en la demanda será un cambio permanente o no.

5. Análisis retardo de información

Imagina que preparas una fiesta al aire libre, no cancelaras la fiesta por la primera gota de agua que amenaza con lluvia.

El proceso gradual de cambio de percepción debido a cambios ambientales se llama suavizamiento de la información.

"Suavizar" significa que quien toma decisiones no cree instantáneamente que una fluctuación en la información es indicativa de un cambio permanente.

5. Análisis retardo de información

"Suavizar" significa que quien toma decisiones no cree instantáneamente que una fluctuación en la información es indicativa de un cambio permanente

Por lo tanto, intenta "suavizar" fluctuaciones insignificantes. Como resultado, una persona reacciona gradualmente a un cambio persistente en la información, para no reaccionar exageradamente ante lo que puede resultar un pequeño cambio de corto plazo. **El retardo de información visto también se conoce como suavizamiento exponencial.**

Decisión basada en
la variable percibida

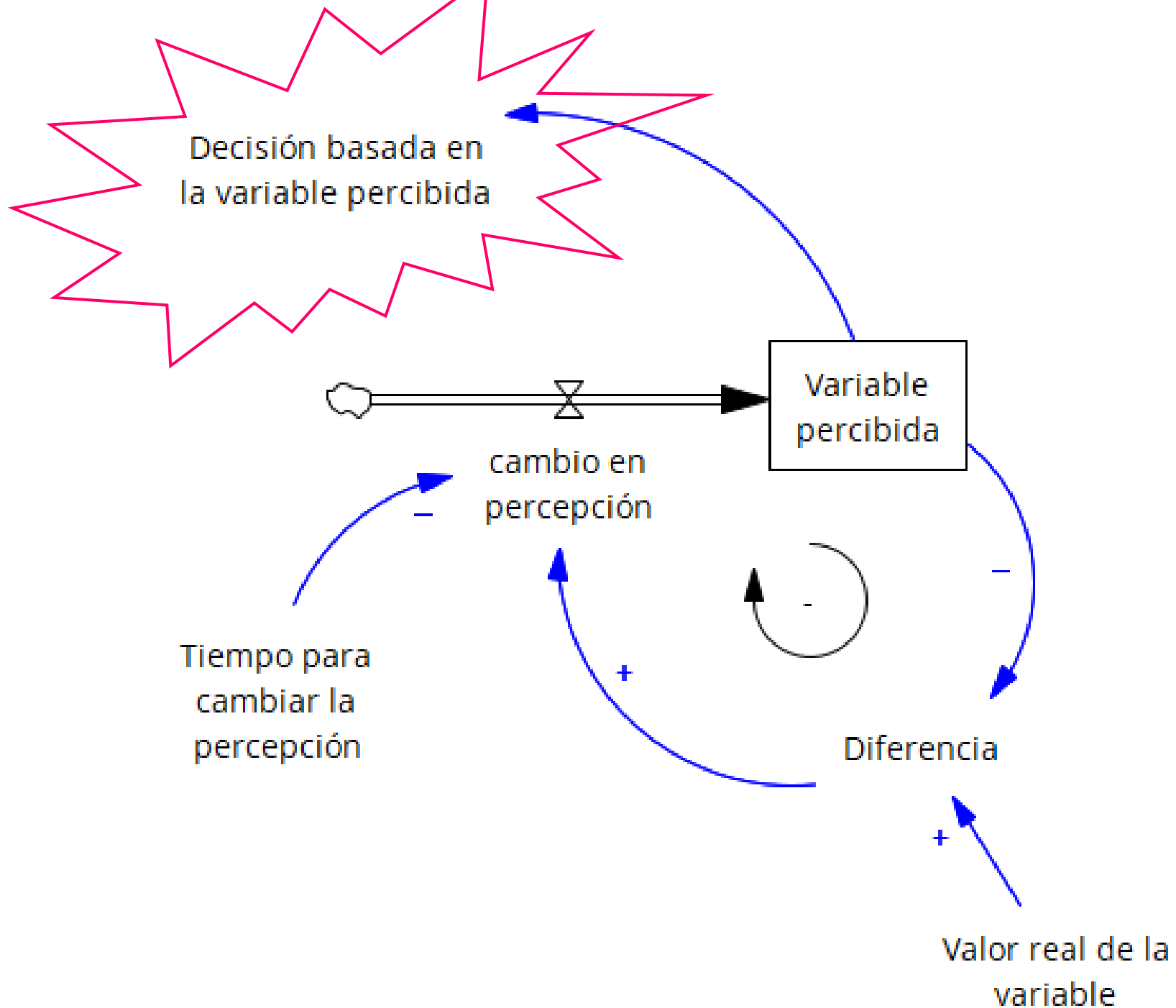
Variable
percibida

cambio en
percepción

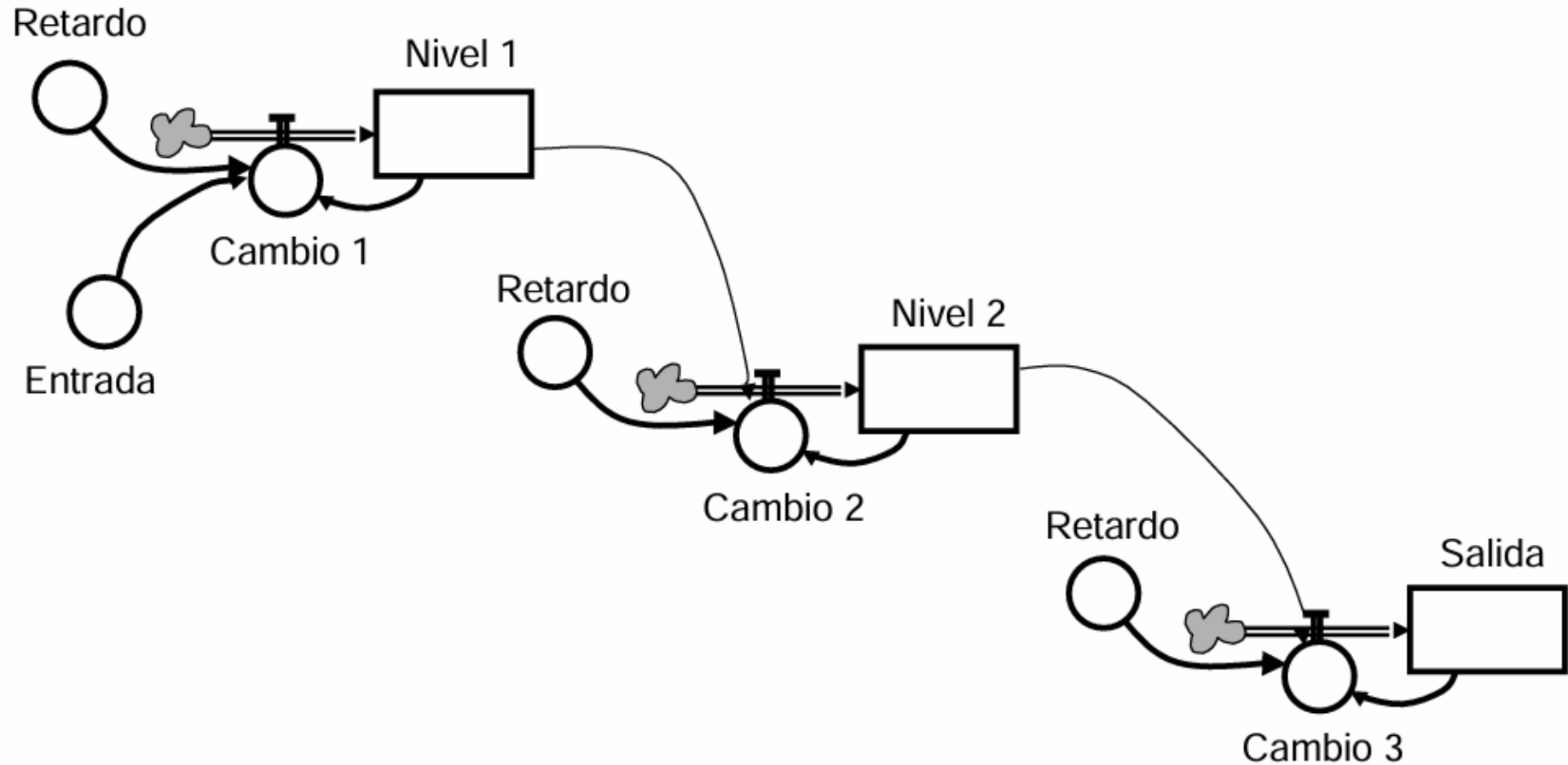
Tiempo para
cambiar la
percepción

Diferencia

Valor real de la
variable



6. Retardo de información de tercer orden



EII800 – Sistemas Dinámicos

Clase 09. Retardos de información

Mónica Castaneda Riascos
Escuela de Ingeniería Industrial



**Ingeniería
Industrial**

PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATOLICA DE VALPARAISO